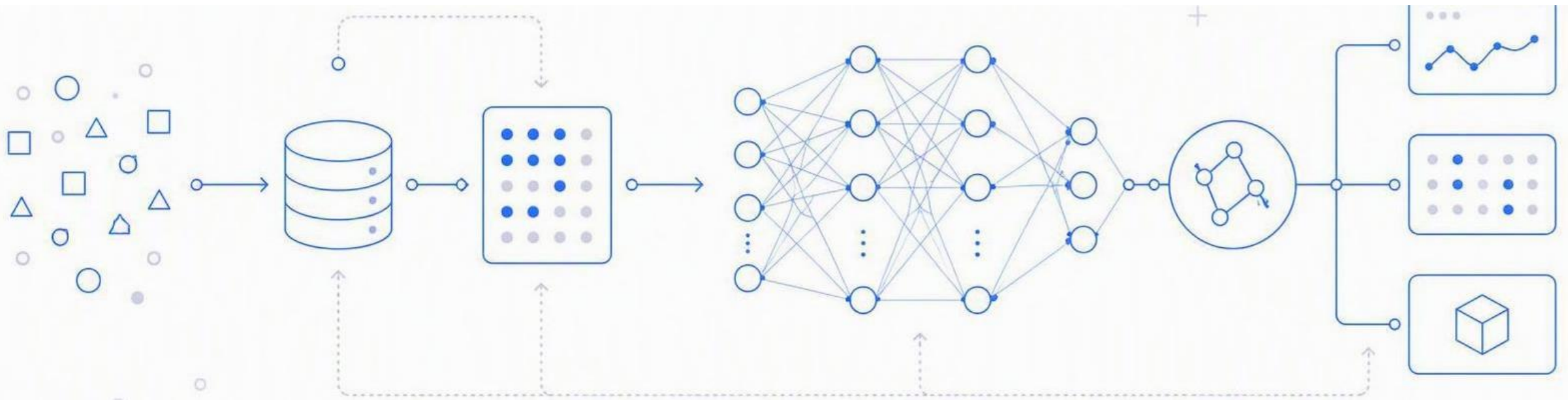


Entornos de Trabajo en Machine Learning

¿Dónde trabajan los Data Scientists? Del cuaderno de aprendizaje al Machine Learning empresarial — no solo dónde se ejecuta el código, sino cómo trabaja un equipo de datos real.



Dónde trabaja un Data Scientist: cuatro entornos

Una clasificación profesional que refleja la evolución desde aprender ML hasta operarlo en la empresa.

01

Aprendizaje y Exploración

- Jupyter Notebook
- JupyterLab
- Google Colab
- Kaggle

EDA, prototipos y GPUs gratuitas

02

Desarrollo Profesional

- VS Code + Jupyter
- PyCharm
- GitHub

Del prototipo al código productivo

03

Machine Learning Empresarial

- Azure Machine Learning
- Databricks

Entrenamiento, MLOps y producción

04

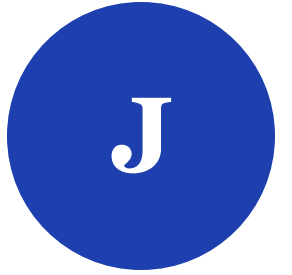
Gestión de Entornos

- Anaconda
- Conda

Dependencias y librerías científicas

Jupyter Notebook / JupyterLab

El estándar de facto en Data Science.



CARACTERÍSTICAS CLAVE

● Exploración de datos (EDA)

Análisis interactivo paso a paso

● Desarrollo de modelos

Prototipa y entrena en celdas

● Visualizaciones rápidas

Gráficos inline al instante

● Funciona localmente

Control total de tu entorno

FICHA RÁPIDA

TIPO

Notebook interactivo open-source

EJECUCIÓN

Local, en tu máquina

FORTALEZA

Investigación reproducible

IDEAL PARA

EDA y desarrollo de modelos

POR QUÉ IMPORTA

Es la base sobre la que se construyó todo el ecosistema moderno de notebooks.

Google Colab

Jupyter en el navegador, sin instalación.



CARACTERÍSTICAS CLAVE

● Basado en Jupyter

Misma experiencia, en la nube

● Sin instalación

Solo abrir el navegador

● GPUs y TPUs gratuitas

Acelera el entrenamiento sin coste

● Compartir con un enlace

Colaboración inmediata

FICHA RÁPIDA

TIPO

Notebook cloud gestionado (Google)

EJECUCIÓN

Navegador web

COSTE

Gratis, con GPUs

IDEAL PARA

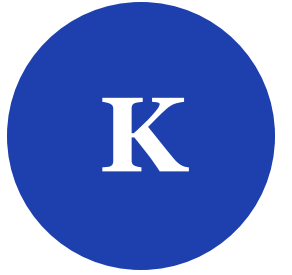
Cursos, formación y prototipos

POR QUÉ IMPORTA

Baja drásticamente la barrera de entrada para aprender y experimentar con ML.

Kaggle

Notebooks, datasets y competencias.



CARACTERÍSTICAS CLAVE

● Jupyter online

Notebooks listos para usar

● Datasets públicos

Miles de conjuntos de datos

● Competiciones de ML

Aprende resolviendo retos reales

● Comunidad enorme

Notebooks y feedback compartidos

FICHA RÁPIDA

TIPO

Notebooks cloud + comunidad

EJECUCIÓN

Navegador web

COSTE

Gratis, con GPUs

IDEAL PARA

Practicar con datos reales

POR QUÉ IMPORTA

Combina datos, cómputo y comunidad para aprender ML de forma práctica.

VS Code + Jupyter

Del prototipo al desarrollo profesional.



CARACTERÍSTICAS CLAVE

● Notebooks + scripts Python

Un solo entorno para ambos

● Git integrado

Versiona sin salir del editor

● Depuración (debugger)

Encuentra errores paso a paso

● Terminal integrada

Ejecuta comandos en contexto

FICHA RÁPIDA

TIPO

Editor/IDE extensible

EJECUCIÓN

Local, multiplataforma

INTEGRA

Git, debugger y terminal

IDEAL PARA

Pasar de prototipo a producción

POR QUÉ IMPORTA

Es el puente natural entre la experimentación en notebooks y el código profesional.

PyCharm

IDE profesional dedicado a Python.



CARACTERÍSTICAS CLAVE

● IDE completo de Python

Herramientas profesionales integradas

● Refactorización y análisis

Código más limpio y seguro

● Proyectos grandes

Ideal para bases de código extensas

● Relevante en ingeniería

Menos usado en DS que VS Code

FICHA RÁPIDA

TIPO

IDE dedicado (JetBrains)

EJECUCIÓN

Local

FORTALEZA

Proyectos Python complejos

IDEAL PARA

Ingeniería de software en Python

POR QUÉ IMPORTA

Aporta robustez cuando el proyecto crece más allá del notebook.

GitHub

No es un entorno de ML, pero hoy es imprescindible.



CARACTERÍSTICAS CLAVE

● Versionado con Git

Historial completo de cambios

● Colaboración en equipo

Pull requests y revisiones

● Control de experimentos

Rastrea versiones de modelos

● CI/CD

Automatiza pruebas y despliegues

FICHA RÁPIDA

TIPO

Plataforma de código y colaboración

EJECUCIÓN

Cloud + Git local

ROL

Versionado y automatización

IDEAL PARA

Trabajo en equipo reproducible

POR QUÉ IMPORTA

Sin versionado no hay trabajo profesional ni reproducible; hoy es un requisito básico.

Anaconda / Conda

Gestión de entornos y librerías científicas.



CARACTERÍSTICAS CLAVE

● Gestión de entornos

Aísla dependencias por proyecto

● Librerías científicas

NumPy, pandas, scikit-learn y más

● Conda como gestor

Instala paquetes sin conflictos

● Usada en formación

Estándar en laboratorios y cursos

FICHA RÁPIDA

TIPO

Distribución + gestor de paquetes

EJECUCIÓN

Local

FORTALEZA

Reproducibilidad de dependencias

IDEAL PARA

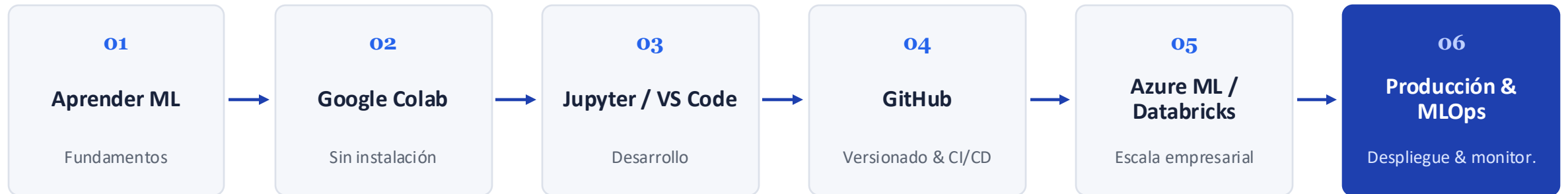
Entornos estables sin conflictos

POR QUÉ IMPORTA

Evita el caos de dependencias, un problema real en cualquier proyecto de datos.

De aprender ML a producción

El mismo profesional cambia de herramienta a medida que el proyecto madura.



La idea que suele gustar en clase: no importa solo dónde ejecutas el código, sino cómo trabaja un Data Scientist real — un flujo continuo que enlaza aprendizaje, colaboración y operación empresarial.

Azure Machine Learning: la plataforma completa

La plataforma de Microsoft para el ciclo de vida ML de extremo a extremo, mencionada en el ecosistema interno de IA.

Entrenamiento de modelos

SDK de Python, CLI y Diseñador visual

AutoML

Selección de algoritmos e hiperparámetros

Registro de modelos

Versionado y trazabilidad

MLOps

Pipelines CI/CD con Azure DevOps

Despliegue en producción

Endpoints en línea y por lotes

Monitorización

Rendimiento y reentrenamiento

TAMBIÉN EN EL MERCADO

Databricks

La plataforma más usada en grandes empresas para datos y ML a escala.

- Big Data & Spark
- Machine Learning
- MLflow
- Lakehouse

Incluye notebooks Jupyter integrados y soporte para VS Code

Cómo las empresas usan ML para generar valor

¿Para qué contrata una empresa a un Data Scientist? El recorrido de un proyecto real.

1

El negocio identifica una necesidad

¿Qué clientes abandonan? ¿Qué transacciones son fraude?

2

Los expertos plantean el requerimiento

“Identificar con anticipación clientes en riesgo de baja.” Todavía sin algoritmos.

3

El equipo de datos traduce el problema

El requerimiento de negocio se convierte en un problema de ML.

4

Construcción del modelo

Recopilar y limpiar datos, entrenar, evaluar y comparar algoritmos.

5

Implementación

Se despliega en apps, webs, ERPs, CRMs, APIs y dashboards.

6

Generación de valor

Reduce costes, aumenta ventas, automatiza decisiones y detecta riesgos.

Del problema de negocio al problema de ML

El equipo de datos convierte cada necesidad empresarial en un tipo de problema de Machine Learning.

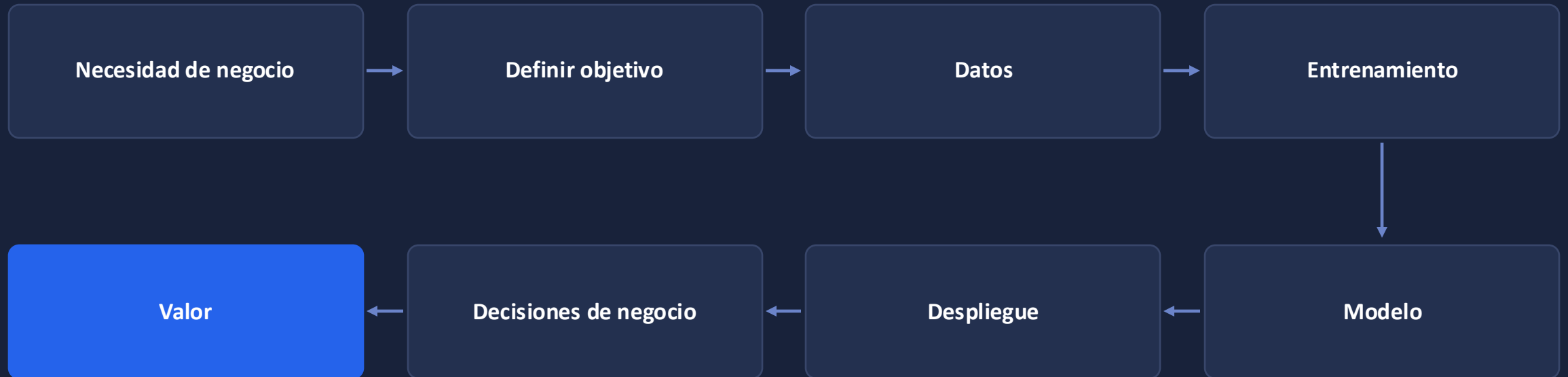
PROBLEMA DE NEGOCIO	PROBLEMA DE MACHINE LEARNING
¿El cliente se irá o no?	Clasificación
¿Cuánto venderé el próximo mes?	Regresión
Detectar transacciones fraudulentas	Detección de anomalías
Agrupar clientes por comportamiento	Clustering

EJEMPLO

“Queremos identificar con anticipación qué clientes tienen riesgo de darse de baja para actuar antes de perderlos.”

Traducción → problema de clasificación binaria (se da de baja / no se da de baja).

Del negocio al valor



MENSAJE CLAVE

El Machine Learning no es un objetivo. Es una herramienta para apoyar la toma de decisiones y generar valor para el negocio.